

Microsporidial Keratoconjunctivitis in Rainy Season

ประเทศไทยเริ่มเข้าฤดูฝนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนและต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคม การติดเชื้อในตาที่มากับฤดูฝนที่เราคุ้นเคยและพบบ่อยคือ โรคตาแดง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ epidemic keratoconjunctivitis (EKC) อย่างไรก็ตามจักษุแพทย์หลายท่านที่วินิจฉัยผู้ป่วยโรคตาแดงอาจเคยพบว่าผู้ป่วยบางรายมีอาการแย่ลงหลังจากให้การรักษาหรือมีการอักเสบในช่องหน้าม่านตาร่วมด้วยซึ่งมักไม่พบในการติดเชื้อไวรัสทั่วไป ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากโรคตาแดงในผู้ป่วยรายนั้นเกิดจากการติดเชื้อ *ไมโครสปอริเดีย* (Microsporidia) ที่สามารถทำให้เกิดอาการแสดงที่คล้ายกับ viral keratoconjunctivitis คือ ตรวจพบ superficial punctate epithelial infiltrations อาจพบ follicular reaction ที่เยื่อตาได้ และอาจมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณหน้าใบหูโตได้ แต่มีรายละเอียดแตกต่างที่ทำให้จักษุแพทย์นึกถึงการติดเชื้อไมโครสปอริเดีย ดังนี้

1) อาการแสดงที่ตรวจพบบนกระจกตา ลักษณะของ infiltrations มักมีขนาดใหญ่ไม่สม่ำเสมอ รูปร่างไม่กลมมากนัก ขนาดใหญ่และ หนาแน่นกว่าที่พบใน viral EKC ทั่วไป (รูปที่ 1) บริเวณเยื่อตามักพบเป็น mixed follicular-papillary reaction (รูปที่ 2) หรือ papillary reaction มากกว่าที่พบเป็น follicular reaction ใน viral EKC

2) ผู้ป่วยอาจให้ประวัติน้ำสกปรกเข้าตา หรือมีการเล่นกีฬาบนสนามหญ้าที่มีโคลน เช่น ฟุตบอล หรือ รักบี้ ดังที่เคยมีรายงานเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ส่วนในประเทศไทยนั้นมียาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่ามีการระบาดของผู้ป่วยจำนวนมากในฤดูฝน อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยมีโอกาสสัมผัสกับน้ำสกปรกจากสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อย่างอื่นที่สำคัญ ได้แก่ การใส่ contact lens, immunocompromised host แต่สามารถพบบ่อยในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติเช่นกัน

3) ผู้ป่วยอาจให้ประวัติมีอาการตาแดงก่อนมาพบแพทย์เป็นเวลา 2-14 วัน ร่วมกับตรวจพบรอยโรคบนกระจกตา โดยจะเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ viral EKC ที่มักพบ corneal infiltration ภายหลังจากอาการตาแดงดีขึ้นแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ 2

4) อาการผู้ป่วยแย่ลงหลังจากให้ corticosteroids โดยอาจตรวจพบว่ามี inflammatory cells ใน anterior chamber และในผู้ป่วยบางรายอาจพบ keratic precipitates ขนาดเล็กถึงปานกลางได้ รวมถึงมี anterior stromal infiltration ร่วมด้วยได้

หากพบลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโดยส่ง corneal scraping ชุดบริเวณที่มี infiltrations บ้ายลงบนสไลด์และส่งย้อมสี เชื้อไมโครสปอริเดียสามารถสังเกตเห็นได้จากการย้อมสีหลายชนิด ตั้งแต่สีที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น Gram stain, modified Zeihl Neelsen stain และสีย้อมพิเศษ เช่น modified trichrome stain พบเป็น intracellular spherical bodies สีชมพูไปจนถึงสีแดง (รูปที่3), calcofluor white โดยจะให้การติดสีที่ชัดเจนและสังเกตได้ง่ายกว่าการย้อมสีทั่วไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการอ่านผลเป็นสำคัญ การตรวจอื่นๆนอกเหนือจากการย้อมสี คือ การทำ confocal microscopy ตรวจพบ intracellular tiny hyper-reflective spots ส่วนการเพาะเลี้ยงเชื้อทำได้ยากเนื่องจากเป็น intracellular organism จึงต้องเพาะเลี้ยงใน cell culture เท่านั้น

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่เป็นมาตรฐาน โดยมีรายงานผลสำเร็จจากการใช้ยาหลายชนิด แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1) Antibiotic drugs: fluoroquinolone (moxifloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin) ทุก 2 ชม. ใน 1 สัปดาห์แรก และค่อยๆ ลดลงตามอาการการตอบสนอง, 0.3% fumagillin (ทุก 1 ชม จนถึงก่อนนอน.)

2) Anti-parasitic drugs: 0.3% fumagillin (ทุก 1 ชม จนถึงก่อนนอน.), albendazole (400 mg 2 ครั้งต่อวัน), thiabendazole

3) Anti-acanthamoeba drugs: polyhexamethylene biguanide (0.02% PHMB), propamidine isethionate (Brolene) 6 ครั้งต่อวัน 3 สัปดาห์

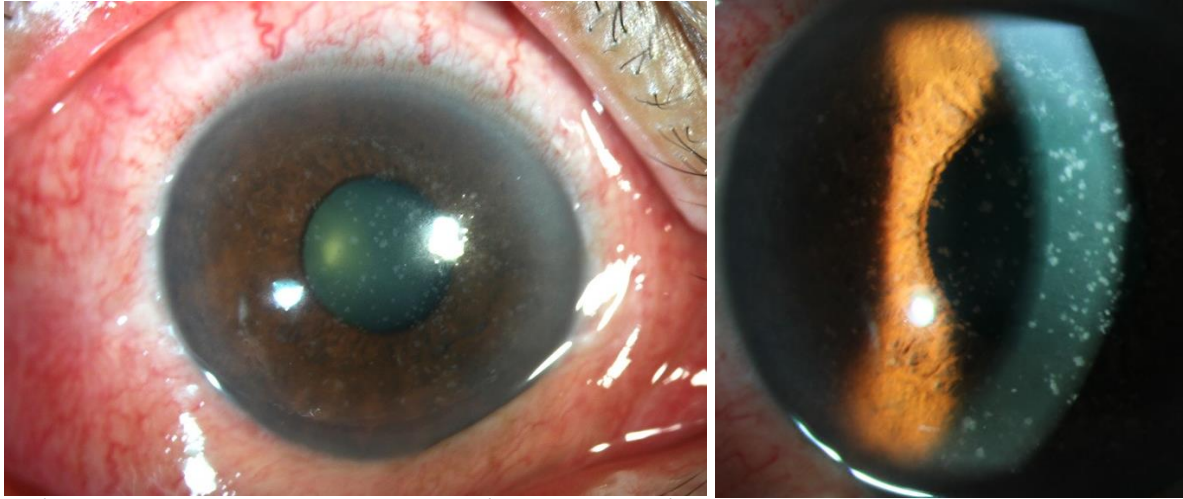
4) Antifungal drugs: itraconazole (100 mg 2-3 ครั้งต่อวัน 6 สัปดาห์), 1% voriconazole

อย่างไรก็ตามมีรายงานพบว่าแม้ไม่หายใดๆ โรคนี้สามารถหายเองได้ นอกจากนี้การทำ corneal scraping ในขั้นตอนการวินิจฉัยยังสามารถช่วยในการกำจัดเชื้อ และถือเป็น mechanical debridement ด้วยอีกทางหนึ่ง มีรายงานถึงประสิทธิภาพในการทำ corneal debridement เพียงอย่างเดียวพบว่าสามารถกำจัดเชื้อให้หายได้โดยไม่ต้องให้ยาใดๆ ข้อเสีย คือ อาจทำให้ผู้ป่วยระคายเคืองตา

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้คือ nummular keratitis พบได้ประมาณ 25% รักษาได้โดยการให้ corticosteroids (0.1% fluorometholone 4 ครั้งต่อวัน จนกว่ารอยโรคจะหายไป), stromal edema with pigments on epithelium/endotheliitis รักษาได้โดยการให้ corticosteroids ร่วมกับ antimicrobial drugs

เอกสารอ้างอิง

1. Tham AC, Sanjay S. Clinical spectrum of microsporidial keratoconjunctivitis. Clin Exp Ophthalmol. 2012 Jul;40(5):512-8.
2. Thanathanee O, Athikulwongse R, Anutarapongpan O, et al. Clinical Features, Risk Factors, and Treatments of Microsporidial Epithelial Keratitis. Semin Ophthalmol. 2016;31(3):266-70.
3. Das S, Wallang BS, Sharma S, Bhadange YV, Balne PK, Sahu SK. The efficacy of corneal debridement in the treatment of microsporidial keratoconjunctivitis: a prospective randomized clinical trial. Am J Ophthalmol. 2014 Jun;157(6):1151-5.
4. Tan J, Lee P, Lai Y, Hishamuddin P, et al. Microsporidial keratoconjunctivitis after rugby tournament, Singapore. Emerg Infect Dis. 2013;19(9):1484-6.
5. Sharma S, Das S, Joseph J, Vemuganti GK, Murthy S. Microsporidial keratitis: need for increased awareness. Surv Ophthalmol. 2011 Jan-Feb;56(1):1-22.



รูปที่ 1 แสดงลักษณะ infiltrations บนกระจกตาที่มีขนาดใหญ่ไม่สม่ำเสมอ รูปร่างไม่กลมมากนัก ขนาดใหญ่และ หนา มากกว่าที่พบใน viral EKC ทั่วไป



รูปที่ 2 แสดงเยื่อบุตาที่มีลักษณะ mixed follicular-papillary reaction



รูปที่ 3 แสดง corneal scraping ที่ย้อมสี modified trichrome stain พบ spherical bodies สีมชมพูไปจนถึงสีแดง มี ลักษณะจำเพาะที่สังเกตเห็นคือ horizontal belt-like stripe